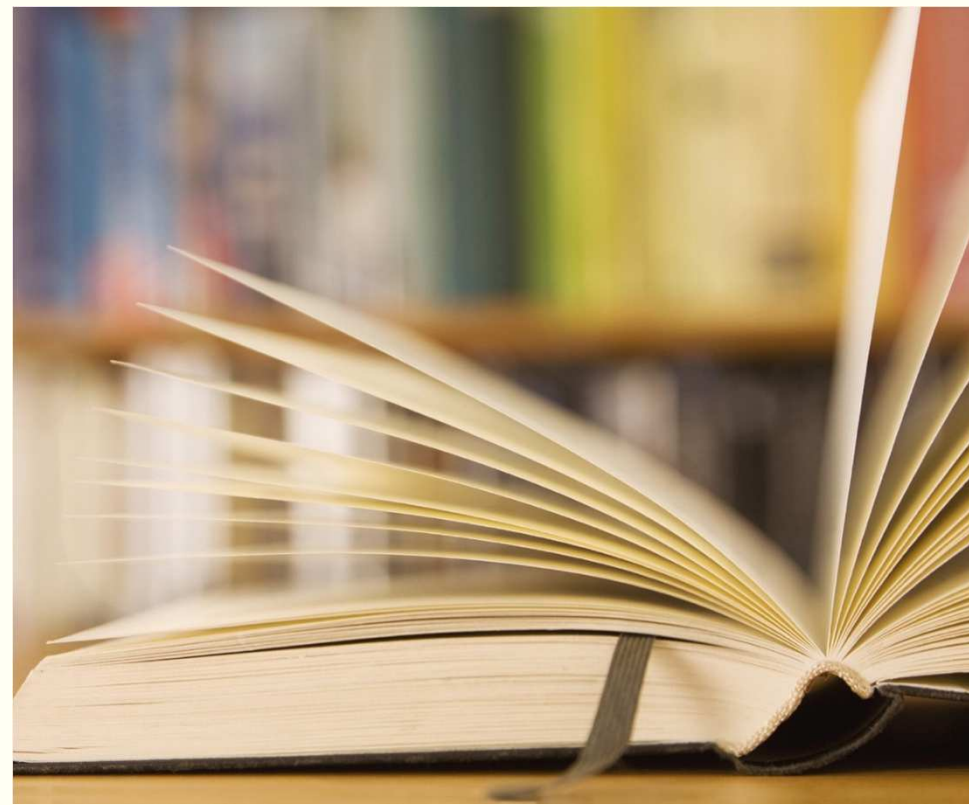




ELECTRÓNICA APLICADA II PRÁCTICO

A.O – Comparadores –
Multiplicadores - Convertidores
Versión 2020
Ing. Federico Linares



A.O - Comparadores.

▪ INTRODUCCIÓN

En esta aplicación el amplificador operacional es utilizado a lazo abierto en donde se comparan dos tensiones, generalmente una de ellas es de referencia.

▪ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Es un tipo de A.O especializado que compara las dos entradas y dependiendo de sus valores lo que produce a su salida dos estados de saturación.

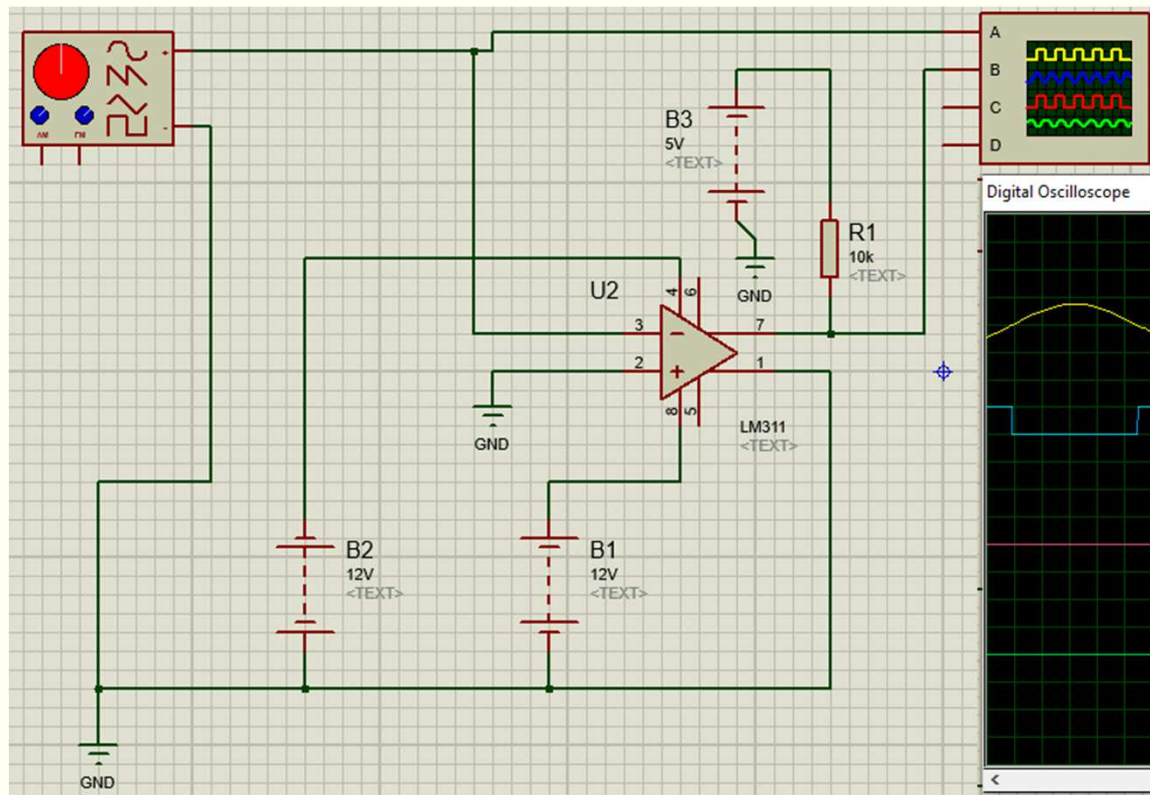
Una de sus características son la de tener tiempos de conmutación muy rápidos y cortos tiempos de propagación adecuados para tomar las decisiones en un sistema.

Como sus estados a la salida son entre dos estados de saturación se utilizan como interface con diferentes circuitos analógicos (por ej. Drivers).

Un A.O convencional puede ser utilizado como comparador en aplicaciones no críticas.

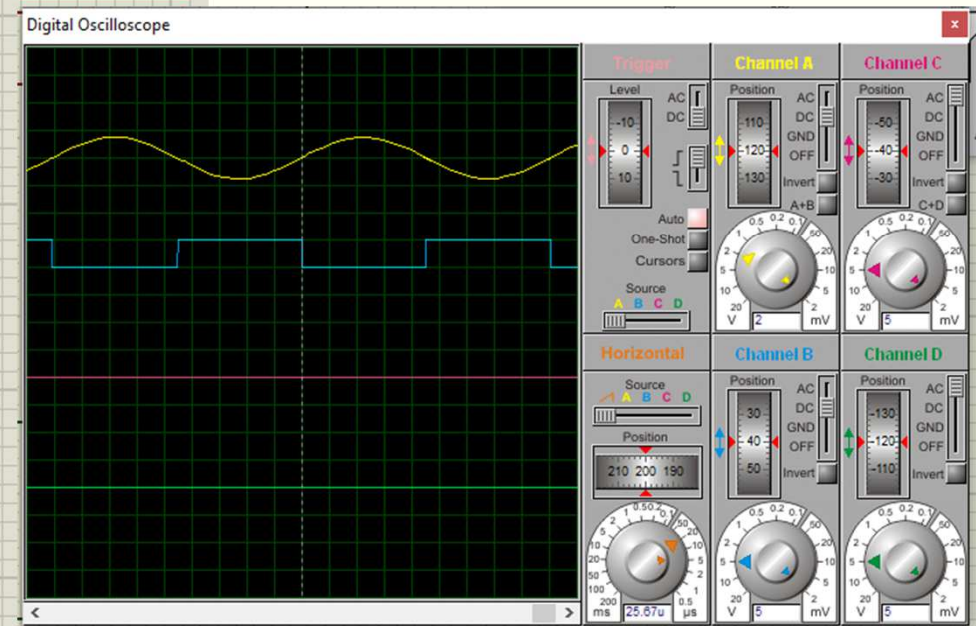
A.O - Comparadores.

- APLICACIÓN: DETECCION DE CRUCE.
- Detección de cruce por cero.



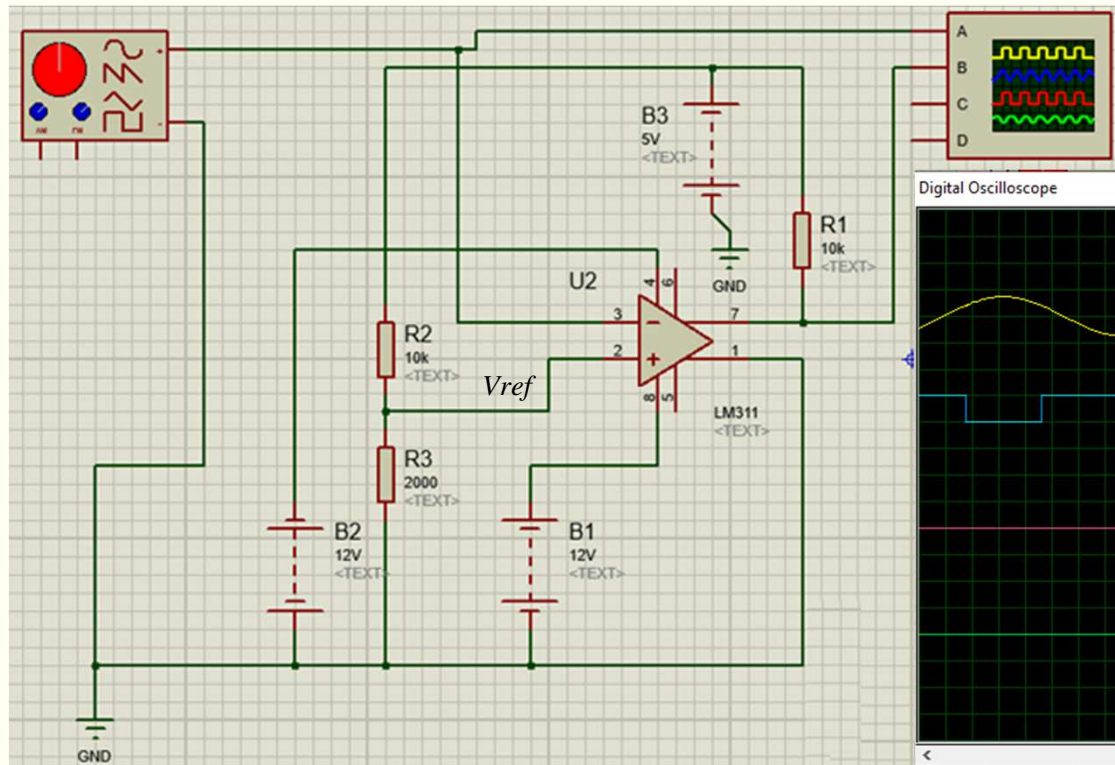
$$V_i > 0 \Rightarrow V_o = 0$$

$$V_i < 0 \Rightarrow V_o = +5V$$



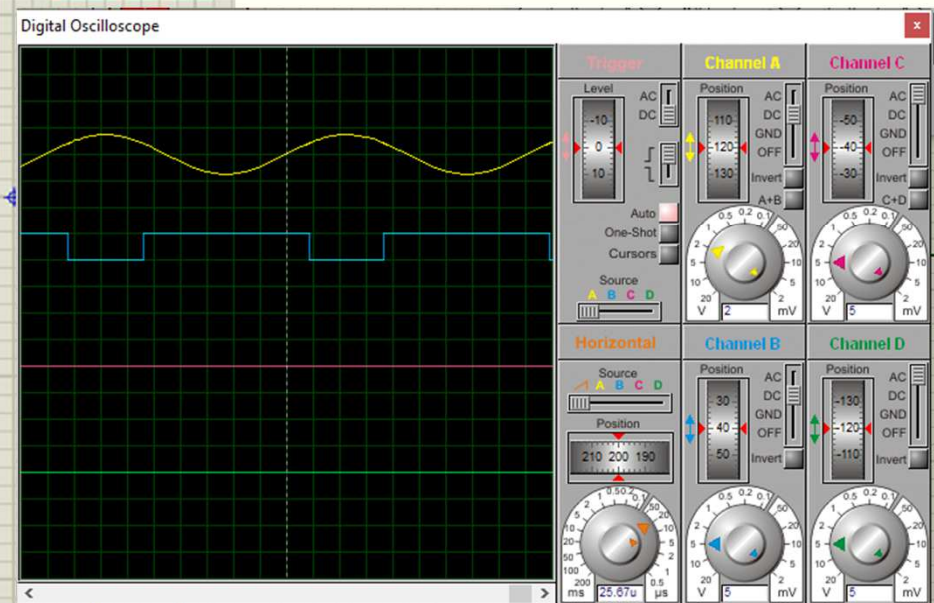
A.O - Comparadores.

- APLICACIÓN: DETECCION DE CRUCE.
- Detección de niveles distintos de cero.



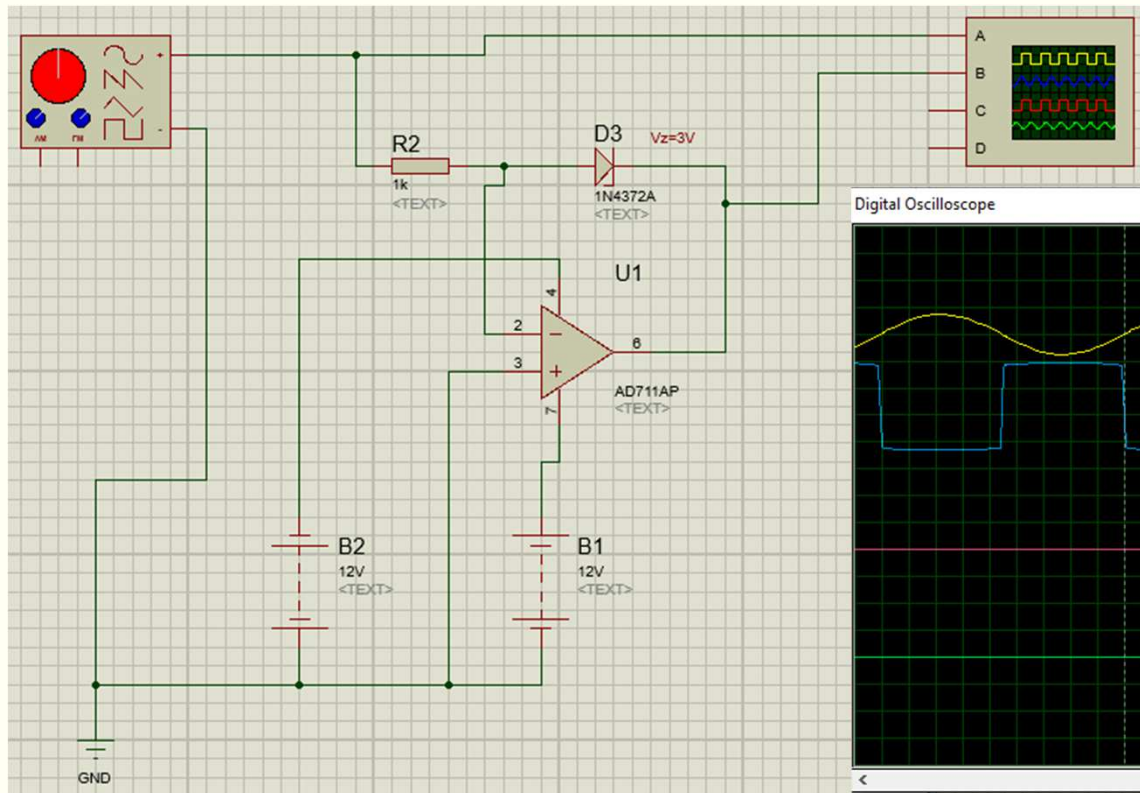
$$V_i > V_{ref} \Rightarrow V_o = 0$$

$$V_i < V_{ref} \Rightarrow V_o = +5V$$



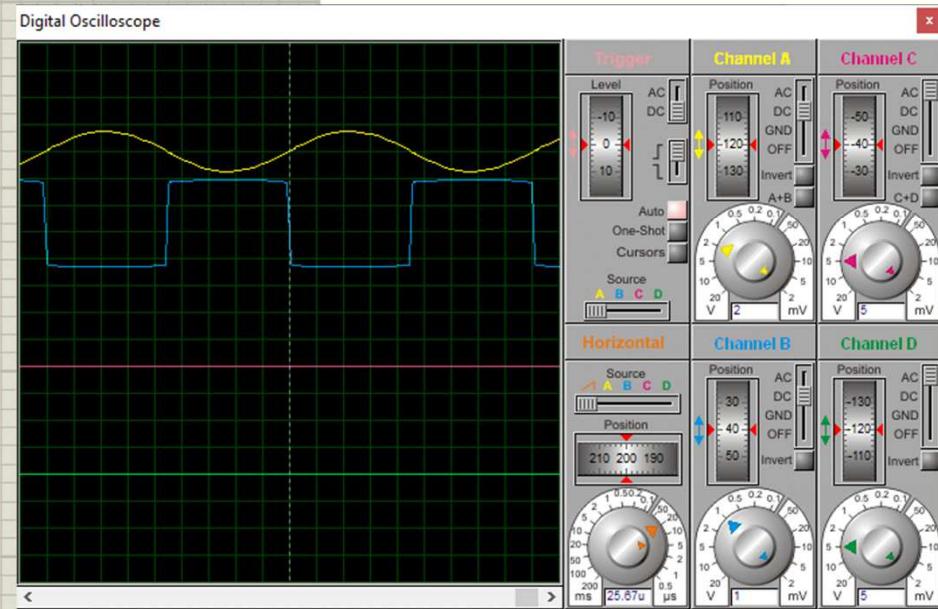
A.O - Comparadores.

- ACOTACION A LA SALIDA (1).



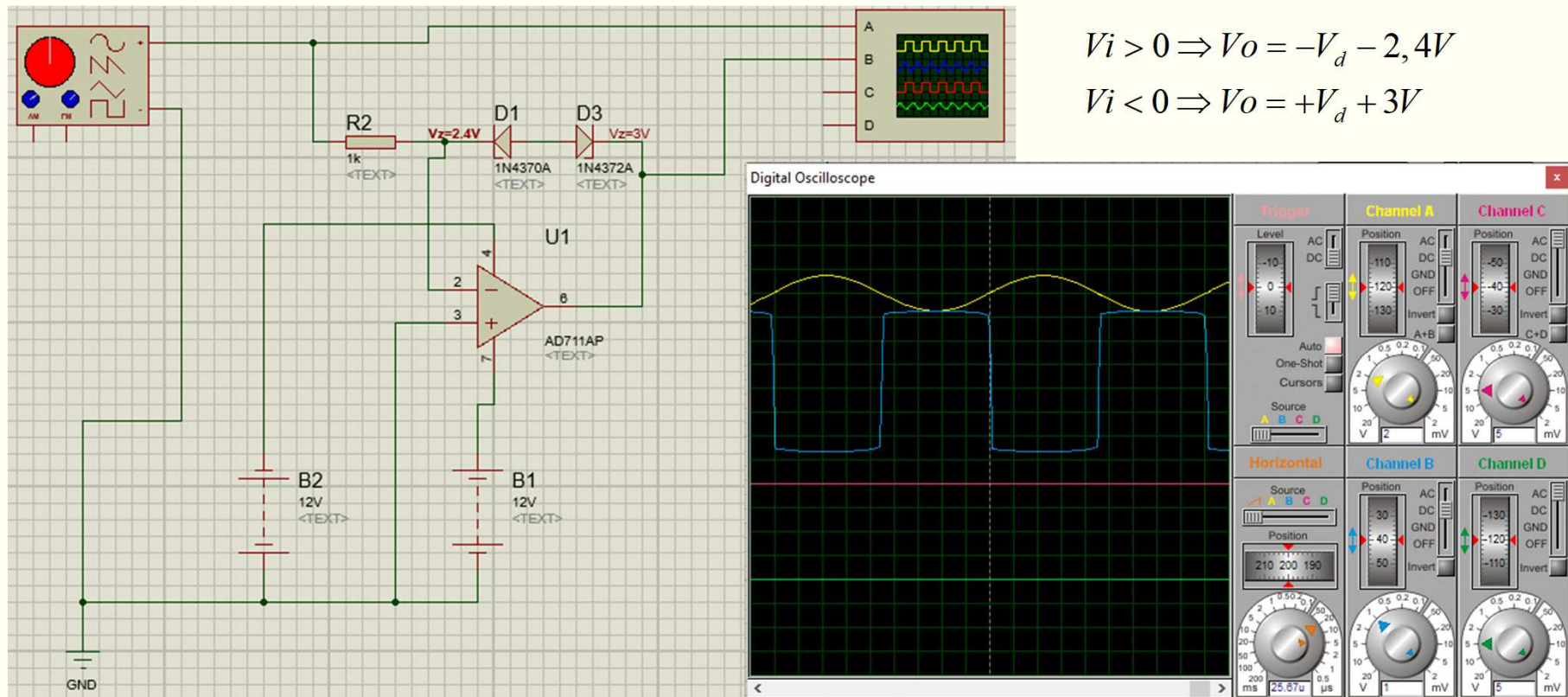
$$V_i > 0 \Rightarrow V_o = -0,7V$$

$$V_i < 0 \Rightarrow V_o = +3V$$



A.O - Comparadores.

- ACOTACION A LA SALIDA (2).

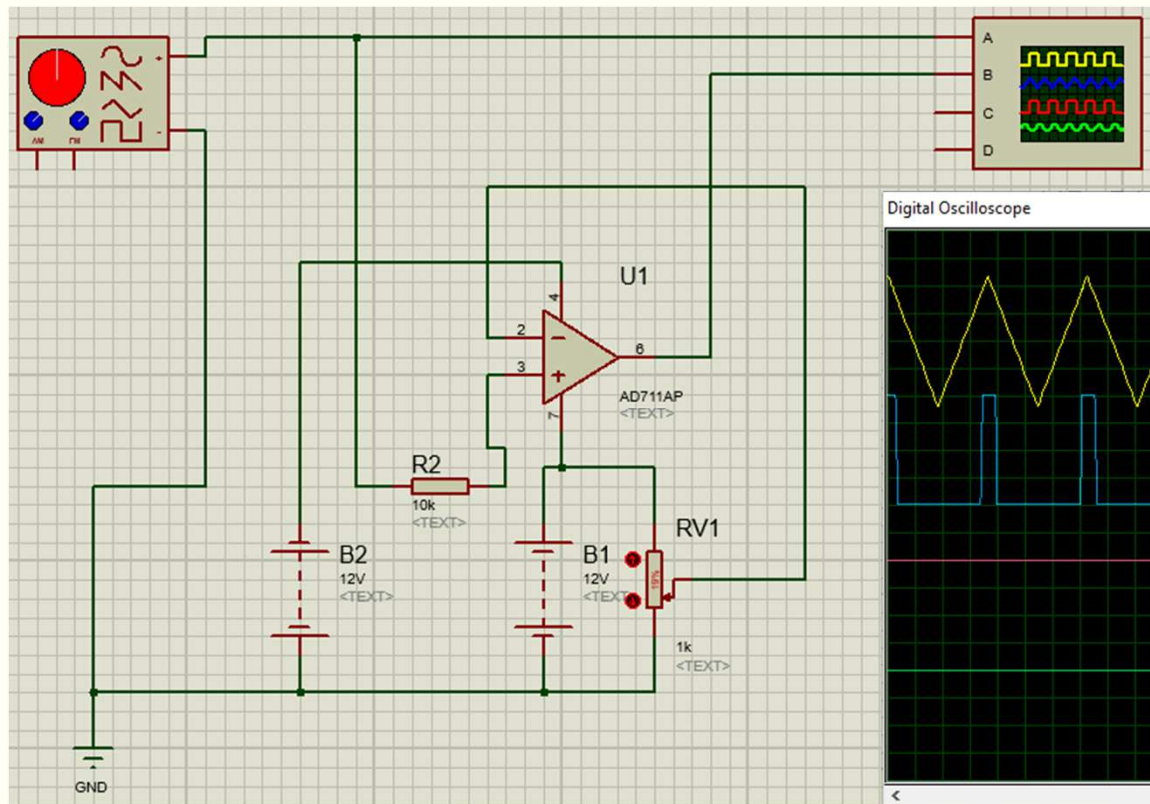


$$V_i > 0 \Rightarrow V_o = -V_d - 2,4V$$

$$V_i < 0 \Rightarrow V_o = +V_d + 3V$$

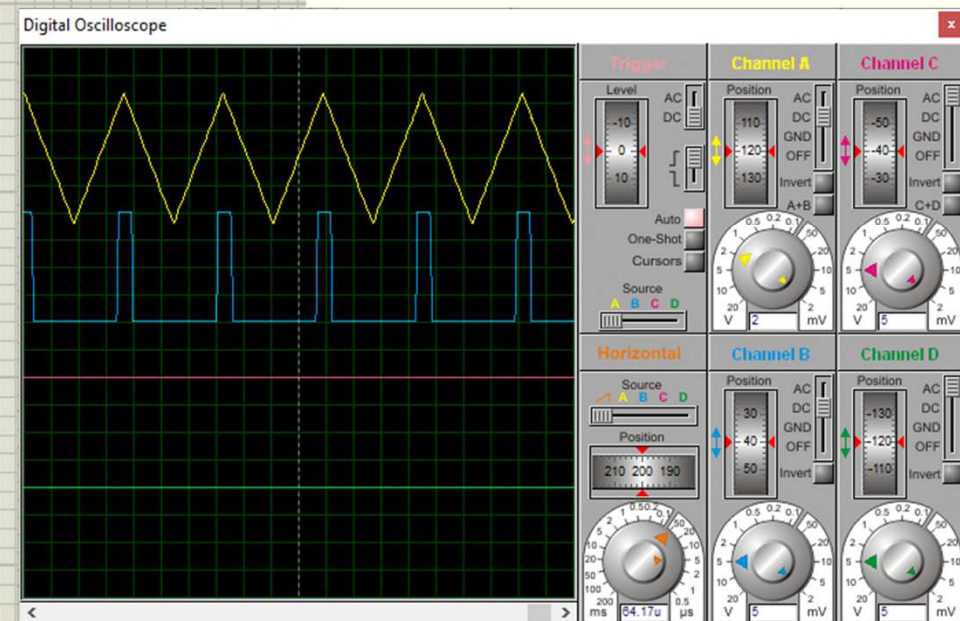
A.O - Comparadores.

- MODULADOR DE ANCHO DE PULSO.



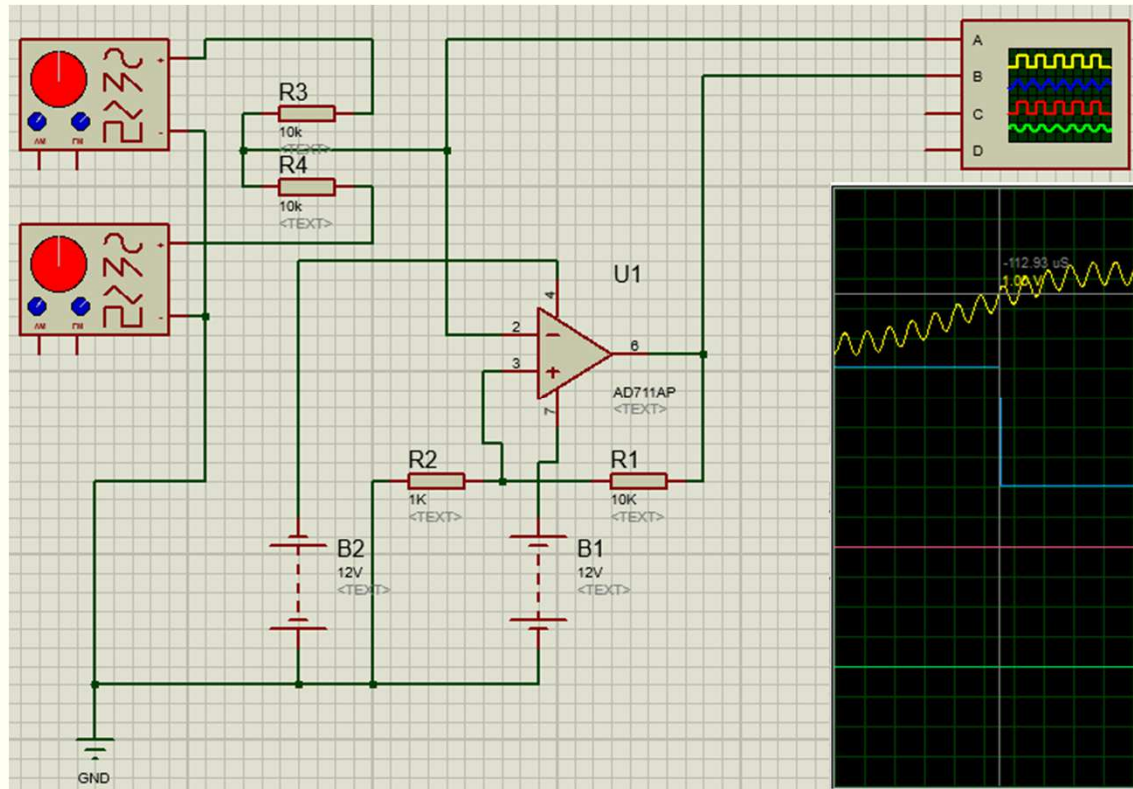
$$V_i > V_{ref} \Rightarrow V_o = +V_{SAT}$$

$$V_i < V_{ref} \Rightarrow V_o = -V_{SAT}$$



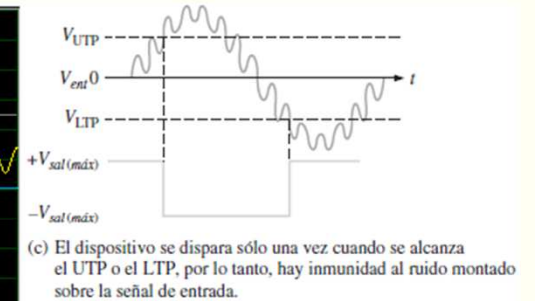
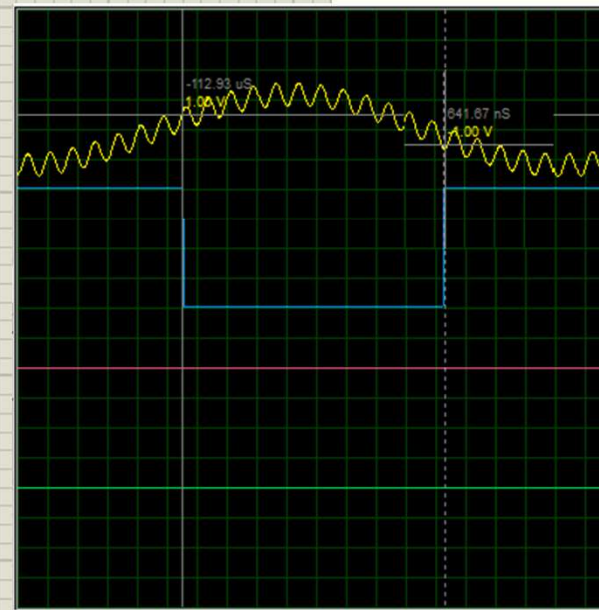
A.O - Comparadores.

- COMPARADORES CON HISTERESIS.



$$V_{UTP} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} (+V_{SAT}) = \frac{1K}{1K + 10K} (11V) = 1V$$

$$V_{LTP} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} (-V_{SAT}) = \frac{1K}{1K + 10K} (-11V) = -1V$$

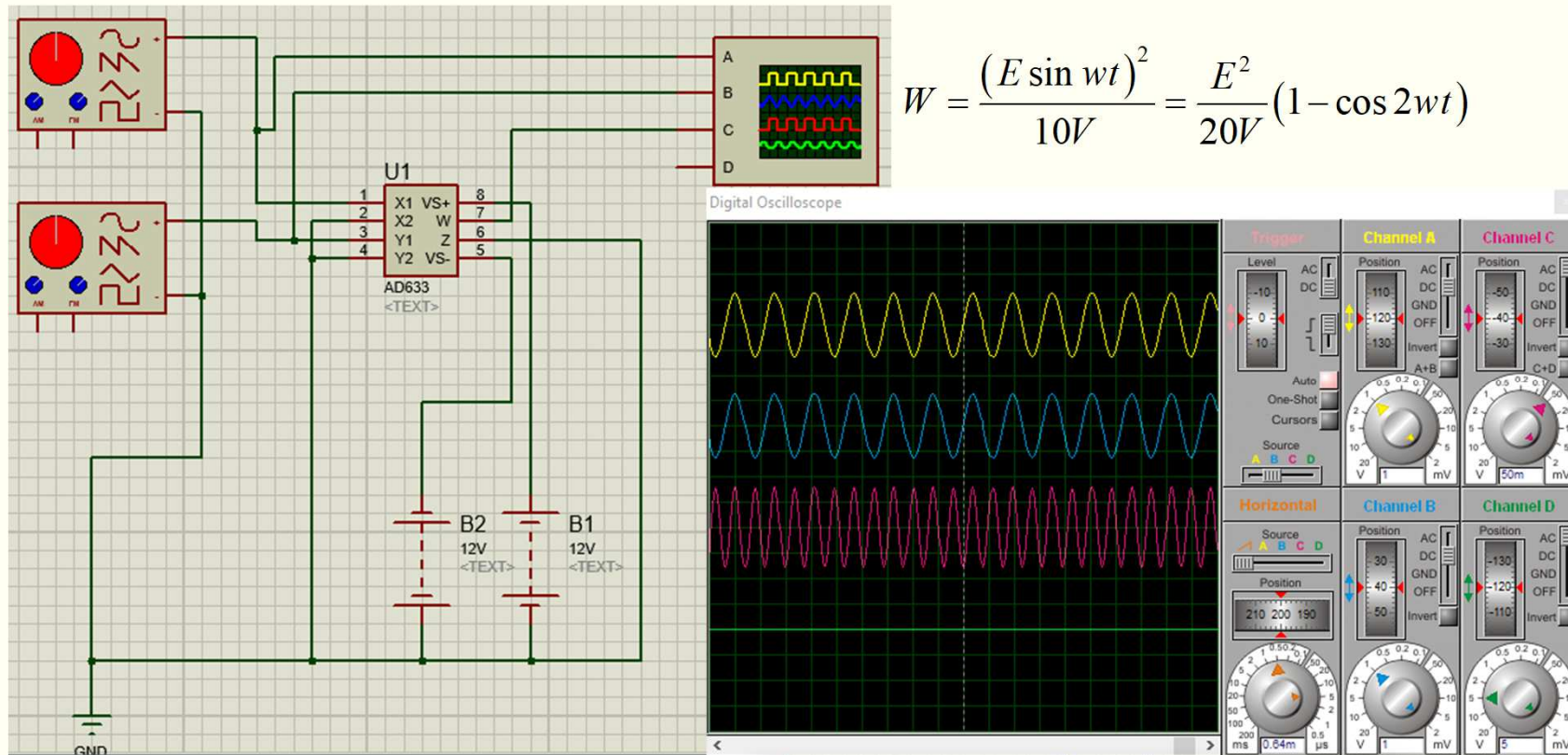


En este ejemplo real consideramos $V_{sat(max)} = \pm 11V$.

(Recordar Rail to Rail)

A.O - Multiplicadores.

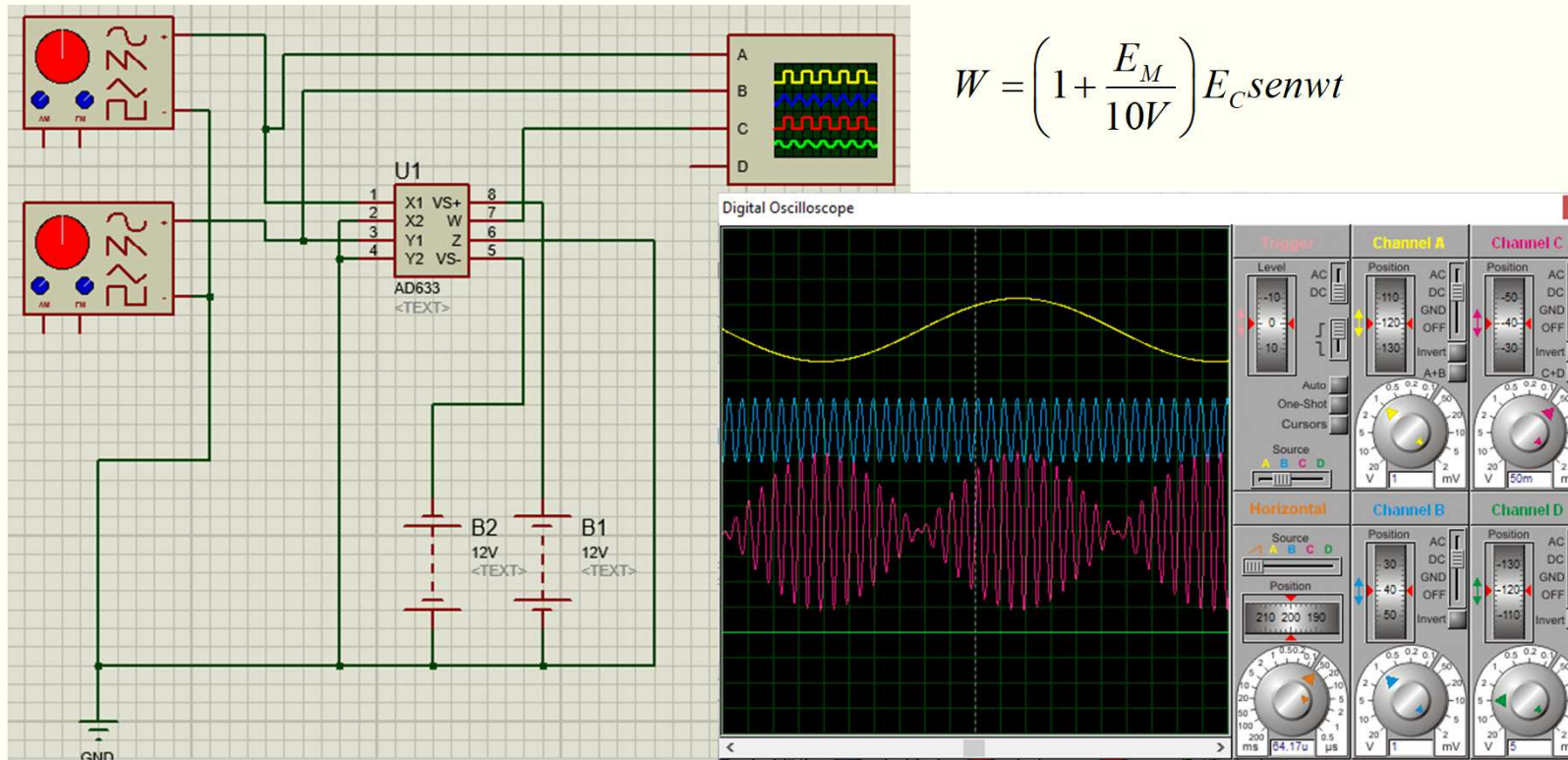
- Multiplicador analógico AD633 (multiplicador de señales).



$$W = \frac{(E \sin wt)^2}{10V} = \frac{E^2}{20V} (1 - \cos 2wt)$$

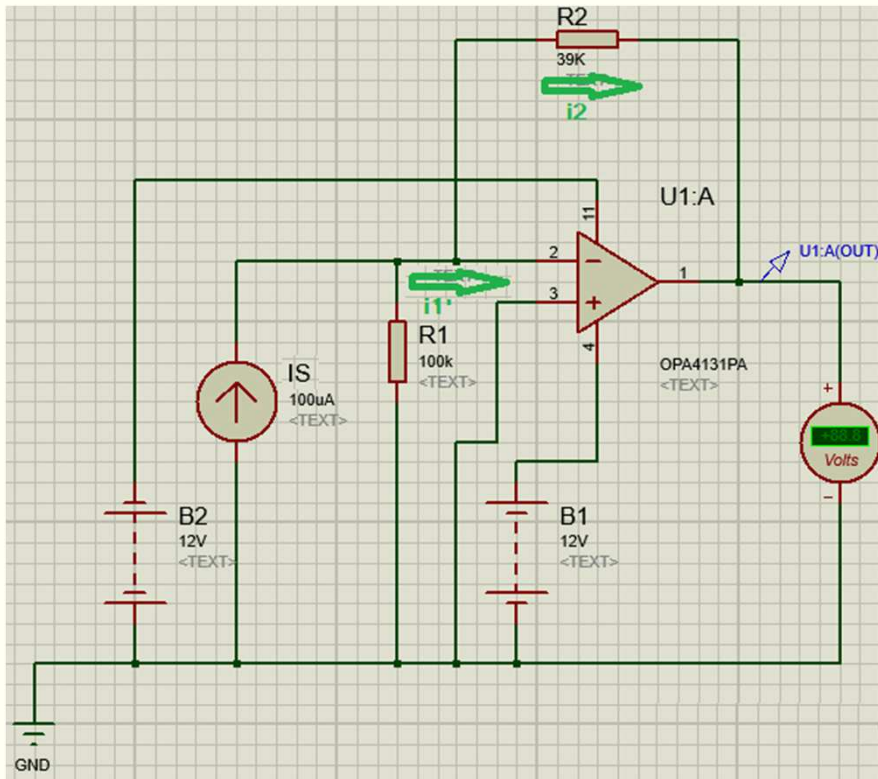
A.O - Multiplicadores.

- Multiplicador analógico AD633 (modulador de amplitud).



A.O - Conversores.

- Conversor corriente-tensión.



Debido a que R_f (R_2) está del lazo izquierdo conectada a una tierra virtual (0V) el voltaje de salida es igual al voltaje a través de R_f , el cual es proporcional a I_s .

$$i_2 = i_1 = i_s$$

$$v_o = -i_2 R_f = -i_s R_f$$

